

7.1. Auditoria de Fórmulas, Teste de Hipóteses e Funções de Informações

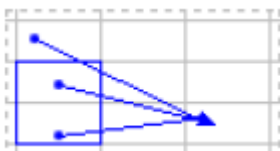
7.1.1. Rastrear dependentes e precedentes

Alguém lhe passa um arquivo para você dar uma olhada, mas como não foi você quem criou o arquivo você leva algum tempo para entender o que está ali, em especial as fórmulas, que te tomam um tempo para entender de onde estão vindo as referências. Nestes casos usamos a ferramenta rastrear dependentes e precedentes que possui o propósito de verificar fórmulas precisão ou localizar a origem de um erro.

Células precedentes — células citadas por uma fórmula em outra célula. Por exemplo, se a célula **D10** contiver a fórmula = **B5**, a célula **B5** é precedente da célula **D10**.

Células dependentes — essas células contêm fórmulas que fazem referência a outras células. Por exemplo, se a célula **D10** contiver a fórmula = **B5**, a célula **D10** será dependente da célula **B5**.

Para ajudá-lo a verificar as fórmulas, você pode usar os comandos rastrear precedentes e rastrear dependentes para exibir graficamente e rastrear as relações entre essas células e fórmulas com setas rastreadoras, conforme mostrado nesta figura.



Siga estas etapas para exibir as fórmulas e relações entre células:

Selecione a célula que contém a fórmula para a qual você deseja localizar as células

precedentes.

Para exibir uma seta rastreadora para cada célula que fornece dados diretamente para a célula ativa, na guia fórmulas, no grupo Auditoria de fórmulas, clique em Rastrear precedentes.

Setas azuis mostram as células sem erros. Setas vermelhas mostram as células que causam erros. Se a célula selecionada é referenciada por uma célula em outra planilha ou pasta de trabalho, uma seta preta aponta da célula selecionada para um ícone de planilha. Outra pasta de trabalho deve ser aberta antes que o Excel possa rastrear essas dependências.

Para identificar o próximo nível de células que fornecem dados à célula ativa, clique em Rastrear precedentes novamente.

Para remover um nível de setas rastreadoras por vez, comece com a célula precedente mais longe da célula ativa. Em seguida, na guia fórmulas, no grupo Auditoria de fórmulas, clique na seta ao lado de remover setas e clique em Remover setas precedentes. Para remover outro nível de setas rastreadoras, clique no botão novamente.

Para exibir uma seta rastreadora para cada célula dependente da célula ativa, na guia Fórmulas, no grupo Auditoria de fórmulas, clique em Rastrear dependentes. Os demais passos, são basicamente iguais aos de rastrear precedentes.

7.1.2. Mostrar Fórmulas

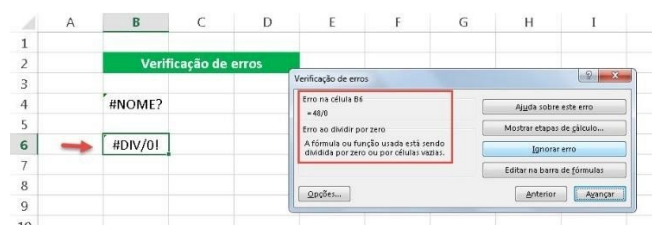
Acessando a guia “Fórmulas” na faixa de opções, no grupo **Auditoria de Fórmulas**, possuímos a opção **Mostrar Fórmulas**. Ao clicar em Mostrar fórmulas, o Excel tornará as fórmulas na planilha visíveis. Para voltar a exibir os

resultados em vez das fórmulas, basta clicar novamente no botão “Mostrar Fórmulas”.

Esta é uma técnica de nível de folha. Isso significa que ao usar a opção “Mostrar Fórmulas” ou o atalho, o Excel mostrará apenas as fórmulas na planilha ativa. Todas as demais planilhas não serão afetadas. Para mostrar fórmulas em outras planilhas, você terá que ir para a respectiva planilha e usar o botão da faixa de opções.

7.1.3. Verificação de Erros

A ferramenta verificação de erros permite que o Excel nos auxilie a encontrar o erro que pode impedir uma determinada função de funcionar. A ferramenta se localiza dentro do menu **Fórmulas**, na faixa de opções **Auditoria de Fórmulas**.



7.1.4. Avaliar Fórmula

Por vezes, é difícil compreender como uma fórmula aninhada calcula o resultado final porque existem vários cálculos intermédios e testes lógicos. No entanto, ao utilizar a caixa de diálogo Avaliar Fórmula, pode ver as diferentes partes de uma fórmula aninhada avaliadas de acordo com a ordem do cálculo da fórmula.

Na barra de menu, clique no menu **Fórmulas**, na faixa de opções **Auditoria de Fórmulas**, clique em **Avaliar Fórmula**. Clique em **Avaliar** para examinar o valor da referência sublinhada. O resultado da avaliação é apresentado em itálico.

Se a parte sublinhada da fórmula for uma referência a outra fórmula, clique em **Avançar** para apresentar a outra fórmula na caixa **Avaliação**. Clique em **Retroceder** para voltar à célula e fórmula anteriores. Continue até que cada parte da fórmula tenha sido avaliada. Para ver a avaliação novamente, clique em **Reiniciar**. Para terminar a avaliação, clique em **Fechar**.

7.1.5. Função ÉERROS

É uma função que verifica se um determinado valor, seja ele uma célula ou fórmula contém algum tipo de erro. O resultado da função é um tipo lógico, podendo ser **VERDADEIRO** ou **FALSO**. Quando o valor analisado contiver algum tipo de erro, a fórmula retornará **VERDADEIRO**, caso contrário, retornará **FALSO**, o que significa que o valor não possui nenhuma inconsistência.

A função **ÉERROS** estende a função **EERRO**, permitindo qualquer tipo de erro daqueles que são disponibilizados pelo Excel, (**#N/D**, **#VALOR!**, **#REF!**, **#DIV/0!**, **#NÚM!**, **#NOME?** ou **#NULO!**).

A função **ÉERROS** é útil para prever possíveis problemas em fórmulas construídas que utilizam valores externos ou referenciados. Isso significa que, em algum momento é possível que algum usuário entre com um dado inválido para sua fórmula, gerando uma expressão de erro como resultado.

Sua sintaxe seria:

=ÉERROS(valor)

Exemplo:

D1 x ✓ fx =ÉERROS(B2)				
	A	B	C	D
1	Código	Cod01		VERDADEIRO
2	Produto	#N/D		

7.1.6. Função SEERROS

A função **SEERROS** serve para interceptar e manipular erros em uma fórmula. **SEERRO** retornará um valor especificado se uma fórmula for avaliada como um erro; caso contrário, retorna o resultado da fórmula.

Uma situação típica onde utiliza-se muito a função **SEERRO** no Excel é na função **PROCV**. Temos uma lista com 8 aviões militares, porém na pesquisa o usuário digitou número 9, como não temos este número na lista o Excel retornar para nós o erro: **#N/D**, ou seja, não encontrando. Para não aparecer este erro, que, por sinal, não é nada

elegante e para deixarmos nossa planilha mais profissional, se usa a função **SEERRO** no Excel.

Sua sintaxe seria:

=SEERRO(valor, valor_se_erro)

Exemplo (aninhada com uma função PROCV):

A	B	C	D
	Cód.	Produto	Local de fabricação
=SEERRO(PROCV(\$B\$3;\$B\$6:\$D\$14;2;0);"Modelo não cadastrado")			

7.1.7. Função ÉLÓGICO

A função **ÉLÓGICO**, verifica se um valor é lógico e retorna como **VERDADEIRO** ou **FALSO**.

Sua sintaxe seria:

=ÉLÓGICO(valor)

Exemplo:

D1				
	A	B	C	D
1	Código	Cod01		
2	Produto	#N/D		

7.1.8. Função ÉNÚM

A função **ÉNÚM** verifica se um parâmetro ou uma referência de uma célula é um número. Em

caso afirmativo, a função retornará o valor **VERDADEIRO**, caso contrário, retornará o valor **FALSO**.

Sua sintaxe seria:

=ÉNÚM(valor)

Exemplo:

D1				
	A	B	C	D
1	Código	Cod01		
2	Produto	32		

7.1.9. Função ÉTEXTO

A função **ÉTEXTO** verifica se uma referência a uma célula é um texto. Em caso afirmativo, a função retornará o valor **VERDADEIRO**, caso contrário, retornará o valor **FALSO**.

Sua sintaxe seria:

=ÉTEXTO(valor)

Exemplo:

D1				
	A	B	C	D
1	Código	Cod01		
2	Produto	32		